Zabráni injekčný L-karnitín tvorbe TMAO? Čo naozaj hovoria dáta

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Injekčná cesta obchádza črevo – a práve to je dôvod, prečo sa od nej očakávalo menej TMAO.

Medzi nefrológmi koluje elegantná úvaha: keďže perorálny L-karnitín zvyšuje hladinu TMAO, stačí ho podať injekčne (intravenózne, i.v.) po dialýze a problém s TMAO zmizne. Mechanisticky je táto úvaha reálne podložená, no slovo **„zabráni“** je nadhodnotené. Injekčná cesta produkciu TMAO výrazne tlmí, no neruší ju úplne – a klinický dosah na tvrdé kardiovaskulárne výsledky zostáva nepreukázaný.

Článok nadväzuje na širší rámec dráhy, ktorú približujeme v texte o TMAO ako uremickom toxíne pri CKD, a na tému doplnkov s cholínom a L-karnitínom pri diabetickej nefropatii . Tu sa sústredíme na jednu praktickú otázku – na cestu podania.

Ako vzniká TMAO z karnitínu

TMAO nevzniká z karnitínu priamo. Rozhodujúci krok je obligátne mikrobiálny:

1. Črevná mikrobiota premení L-karnitín na **trimetylamín (TMA)**.
2. TMA sa vstrebe do krvi a v pečeni ho enzým FMO3 oxiduje na **trimetylamín-N-oxid (TMAO)**.

Kľúčový dôkaz priniesli Koeth a kol. (Nature Medicine 2013): potvrdili obligátnu úlohu črevnej mikrobioty pri tvorbe TMAO z prijatého L-karnitínu u ľudí. U bezmikróbnych (germ-free) myší a u ľudí po podaní antibiotík sa TMAO z karnitínu prakticky netvorí; omnivori navyše produkujú po požití karnitínu viac TMAO než vegáni a vegetariáni, a to práve mechanizmom závislým od mikrobioty. Preto záleží na ceste podania: **parenterálne (i.v.) podanie obchádza luminálnu mikrobiotu**, takže z rovnakej dávky vznikne podstatne menej TMAO než pri perorálnej ceste.

Pre dialyzovaných je to obzvlášť dôležité. Perorálna suplementácia L-karnitínu u hemodialyzovaných síce zvýši plazmatickú koncentráciu karnitínu na normálne hodnoty, no zároveň podstatne zvýši aj hladinu TMAO. Perorálny karnitín teda rieši deficit, ale cenu zaň platí vzostupom TMAO.

Prečo „zabráni“ nie je správne slovo

Tri okolnosti bránia tomu, aby sme injekčný L-karnitín prezentovali ako úplnú prevenciu TMAO.

Nie je to nula, len menej. Karnitín podlieha enterohepatálnej cirkulácii a časť sa vylučuje do čreva, kde ju mikrobiota môže spracovať na TMA. Parenterálna cesta tvorbu TMAO výrazne redukuje, no mechanizmus úplne neobchádza.

U dialyzovaných určuje hladinu TMAO predovšetkým obličková eliminácia. TMAO je uremický retenčný solút. U pacientov s CKD/ESRD je výrazne zvýšený predovšetkým preto, že sa nevylučuje – dialýza ho čiastočne odstráni, no medzi procedúrami sa jeho hladina opäť zvyšuje (rebound). Voľba cesty podania karnitínu túto východiskovú hladinu zásadne nezmení.

„Nepriaznivé pôsobenie“ nie je u ľudí dokázané tvrdými klinickými dátami. Asociácia TMAO s aterosklerózou a s veľkými nežiaducimi kardiovaskulárnymi príhodami (MACE) je silná a mechanisticky podložená (potlačenie reverzného transportu cholesterolu, zvýšená expresia receptorov CD36/SRA, tvorba penových buniek). Koeth a kol. ukázali, že vysoká hladina karnitínu predpovedá kardiovaskulárne riziko len pri súčasne vysokom TMAO. Ide však o asociačné a mechanistické dáta – intervenčný dôkaz, že samotné zníženie TMAO zlepší tvrdé kardiovaskulárne výsledky u ľudí, zatiaľ chýba.

Prečo karnitín u dialyzovaných vôbec riešime

Podľa prehľadu Kljajić a kol. (Journal of Clinical Medicine 2025) je deficit karnitínu u hemodialyzovaných častý a kombinuje prvky primárneho aj sekundárneho deficitu: hemodialýza odstraňuje viac voľného než esterifikovaného karnitínu, zdravé obličky reabsorbujú viac než 90 % filtrovanej nálože a podieľajú sa na jeho syntéze – obe funkcie pri ESRD chýbajú. Pridáva sa malnutrícia, strata do dialyzátu a katabolizmus.

Deficit sa spája s anémiou rezistentnou na liečbu ESA, hypotenziou počas hemodialýzy, svalovými kŕčmi, dyslipidémiou a chronickým zápalom. Dôkazy o benefite suplementácie sú však zmiešané: časť štúdií opísala pokles CRP a zníženie potreby erytropoetínu, iné nezistili žiadny efekt; výsledky pre kŕče, glykémiu a kardiálnu funkciu zostávajú nekonzistentné.

Dávkovanie a klinické usmernenia

Parameter	Údaj
i.v. levokarnitín (HD)	10–20 mg/kg i.v. po každej HD procedúre (typicky 3× týždenne)
Bežná klinická dávka	1 g i.v. po každej HD, resp. 20 mg/kg 3× týždenne
Perorálne podanie	500–1000 mg/deň (dávka pre ESRD nie je pevne stanovená)
Podmienka úhrady (US/ESRD)	minimálne 3 mesiace na dialýze + definovaná indikácia

Zdroje dávkovania: KDOQI, Appendix X, CMS NCD pre ESRD a Kljajić a kol. (JCM 2025).

Bezpečnostná poznámka: vysokodávkový perorálny karnitín (3 g/deň) v jednej malej štúdii paradoxne zvýšil triacylglyceroly a agregáciu trombocytov – argument proti prístupu „čím viac, tým lepšie“.

Záver

Ak je cieľom korigovať deficit karnitínu u dialyzovaného pacienta a zároveň minimalizovať prírastok TMAO, injekčné (i.v.) podanie po dialýze je jednoznačne racionálnejšia voľba než perorálne podanie. Formuláciu „injekčné podanie zabráni tvorbe TMAO a jeho nepriaznivému pôsobeniu“ však treba nahradiť presnejšou: **i.v. podanie výrazne znižuje mikrobiálnu tvorbu TMAO oproti perorálnemu podaniu, avšak s neistým, zatiaľ nepreukázaným dosahom na tvrdé kardiovaskulárne výsledky.**

Zdroje:

1. Koeth RA, Wang Z, Levison BS, Buffa JA, Org E, Sheehy BT, Britt EB, Fu X, Wu Y, Li L, Smith JD, DiDonato JA, Chen J, Li H, Wu GD, Lewis JD, Warrier M, Brown JM, Krauss RM, Tang WHW, Bushman FD, Lusis AJ, Hazen SL. *Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis.* Nat Med (2013);19(5):576–585. DOI. Prístupný prehľad: NATAP.
2. Kljajić M, Katalinić L, Krajina L, Kovačić A, Kovačić M, Bašić-Jukić N. *Carnitine Supplementation in Chronic Hemodialysis Patients — A Literature Review.* J Clin Med (2025);14(14):5052. DOI.
3. NKF KDOQI. *Potential Uses for L-Carnitine (Appendix X).* KDOQI.
4. CMS. *Levocarnitine for ESRD (CAG-00077N).* CMS NCD.
5. Tufts University / Cleveland Clinic. *Research ties gut microbial TMAO pathway to chronic kidney disease.* Tufts Now (2024).

Zdroje boli dohľadané a overené cez PubMed a Crossref (autori a DOI). Zdroj identifikátorov: PubMed.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=injekcny-l-karnitin-tmao-hemodialyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.